

Estudio 12 - 03 Mrp

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapas Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Módulo 2: Planificación de Corto Plazo y MRP

1.1. De lo agregado a lo desagregado

Definición: La cadena de desagregación

Planif. Agregada $\rightarrow$ MPS $\rightarrow$ MRP $\rightarrow$ Programación diaria

MPS (Plan Maestro de Producción): traduce el plan agregado en productos específicos, cantidades específicas, períodos específicos. Responde “¿cuántas unidades del producto X produzco en la semana Y?”. No dice qué materiales se necesitan.

MRP (Material Requirements Planning): explota la demanda hacia atrás en el tiempo, considerando los plazos de entrega, para saber cuándo lanzar órdenes. Desarrollado por J. Orlicky en IBM.

En el corto plazo: períodos más cortos, productos a nivel individual, demanda menos incierta, y aparecen complejidades como los setups.

Definición: Insumos que necesita el MRP

1. **BOM (Bill of Materials):** la “receta” y estructura jerárquica del producto.
2. **Plazo de entrega (L , lead time):** tiempo entre emitir la orden y recibirla.
3. **Inventario disponible (OH , on hand):** stock de cada componente al comienzo.

1.2. La mecánica de las tablas MRP

Formulas: Filas de la tabla MRP y su lógica

Para cada ítem se llena una tabla por semana con:

- **GR (Requerimiento Bruto):** demanda proveniente del nivel superior.
- **OH (Inventario Disponible):** stock al cierre del período. $OH_t = OH_{t-1} + \text{Recepciones}_t - GR_t$.
- **NR (Requerimiento Neto):** $NR_t = GR_t - OH_{t-1}$ – en tránsito _{t} (sólo si es > 0).
- **POR (Liberación de Orden Planificada):** orden desfasada L períodos hacia atrás.

Regla de oro: la orden del padre se convierte en GR del hijo, multiplicada por la cantidad de la receta, en la semana en que el padre la libera (POR), no en la que la recibe.

TRAMPA/ADVERTENCIA: El desfase del Lead Time es donde todos se equivocan

Si una parte tiene $L = 3$ y necesito recibir 80 unidades en la semana 4 (NR), debo liberar la orden (POR) en la semana 1. El GR del componente hijo aparece en la semana 1 (cuando el padre libera), no en la semana 4. Confundir “recepción” con “liberación” arrastra el error a todo el árbol BOM.

1.3. Lotificación: cómo decidir el tamaño del lote

Definición: Las técnicas de lotificación

Todas equilibran costo de ordenar/setup vs. costo de mantener inventario:

- **Lote a Lote (L4L):** produces exactamente lo necesario cada período. Cero inventario, ideal para ítems caros/perecederos; pero muchos setups.
- **Cantidad Fija de Pedido:** siempre la misma cantidad. Simple, pero genera inventario innecesario o insuficiente.
- **Período Fijo:** ordenar cada N períodos. Simple, pero inventario variable.
- **EOQ (cantidad económica de pedido):** lote fijo óptimo bajo demanda constante; rara en MRP.
- **Costo Total Mínimo:** ajusta el lote buscando igualar el costo de ordenar con el de inventario acumulado.
- **Costo Unitario Mínimo:** divide el costo total entre las unidades del lote y minimiza ese cociente.
- **Silver-Meal:** heurística que minimiza el costo promedio por período.
- **Wagner-Whitin (WW):** el óptimo matemático exacto (prog. dinámica), pero costoso y poco intuitivo.

Formulas: Algoritmo Silver-Meal (paso a paso)

Se busca el lote que minimiza el costo promedio por período cubierto. Para un lote que arranca en el período 1 y cubre hasta el período k :

$$CT(k) = \frac{S + \sum_{t=1}^k h \cdot (t-1) \cdot D_t}{k}$$

donde S = costo de setup, h = costo de mantener por unidad-período, D_t = demanda del período t . **Regla de parada:** se sigue agregando períodos al lote mientras $CT(k)$ decrezca; en cuanto $CT(k) > CT(k-1)$, se cierra el lote en $k-1$ y se reinicia el conteo desde k .

TRAMPA/ADVERTENCIA: Silver-Meal: no empieces en períodos con demanda cero

Si los primeros períodos tienen demanda = 0, sáltate directamente al primer período con demanda positiva y arranca Silver-Meal desde ahí. $Q = 0$ en los períodos con demanda cero es trivial: no hay nada que ordenar. Empezar ahí genera comparaciones degeneradas ($CT(1) = 0$) que confunden sin aportar información.

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar cada método en la prueba?

Identificación: si el enunciado dice “use L4L” $\implies$ produces exacto, OH siempre 0. Si dice “Silver-Meal” $\implies$ arma una tabla de costos promedio con regla de parada. Si dice “Wagner-Whitin” $\implies$ matriz de horizonte (último período de producción vs. horizonte) y se elige el mínimo Z_t . **Qué aplicar:** en Silver-Meal arma una mini-tabla de $CT(k)$ por cada

lote candidato; el inventario se valoriza por las semanas que “espera” $((t-1) \text{ períodos} \times h)$.

1.4. Comparación de los sistemas (ejemplo del curso)

Definición: Resultados comparativos (ejemplo de clase, 8 semanas)

Con $S = \$47$, costo artículo $\$10$, $h = 0,5\%$ del valor:

Método	Costo Total
Lote a Lote (L4L)	\$376,00
EOQ de Wilson	\$171,05
Costo Unitario Mínimo	\$153,50
Costo Total Mínimo	\$140,05

Conclusión clave: producir por lotes (no ajustarse a cada pedido) reduce costos. Por eso las empresas producen por lotes y no L4L puro.

1.5. MRP de ciclo cerrado y métricas TPM/OEE

Definición: MRP de ciclo cerrado y OEE

El MRP de ciclo cerrado retroalimenta la planeación de capacidad: si el plan no es factible, se replantea el MPS y se repite el proceso período a período. En mantenimiento, el TPM (Mantenimiento Productivo Total) mide el rendimiento de los equipos mediante la OEE (Eficiencia Global del Equipo):

$$OEE = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad} = \frac{B}{A} \times \frac{C}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{D}{A}$$

donde A =tiempo planificado, B =tiempo operativo, C =tiempo de funcionamiento, D =tiempo productivo.

1.6. V/F frecuentes de Planificación y MRP

- Falso:** “El MPS indica qué materiales y en qué cantidad comprar.” — Falso: eso lo hace el MRP; el MPS solo dice cuántos productos terminados producir.
- Verdadero:** “El MRP explota la demanda hacia atrás considerando los lead times.”
- Falso:** “L4L minimiza el número de setups.” — Falso: L4L minimiza el inventario pero suele maximizar los setups.
- Verdadero:** “Wagner-Whitin entrega la solución óptima exacta de lotificación.”
- Falso:** “Agregar la demanda aumenta el error de pronóstico.” — Falso: la agregación reduce el error relativo (los errores se compensan).
- Verdadero:** “La estrategia Chase minimiza el inventario pero eleva los costos de contratación/despido.”

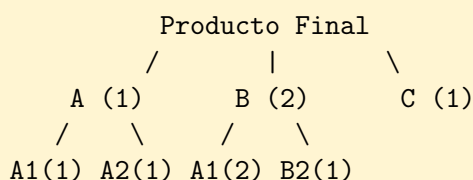
1.7. MRP — BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025, Pregunta 3)

TIP PRUEBA: Ensamble con BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025 / Ay. 8)

Identificación: producto final con BOM, lead times, inventario inicial y orden en tránsito.

Qué aplicar: (1) dibujar BOM, (2) tabla MRP del producto final con L4L (desfasar por L), (3) Silver-Meal para el componente hijo.

i) **Árbol BOM:**



ii) **MRP del producto final (L4L).** Demanda: sem 4=10, 5=50, 6=40, 7=60, 8=50. $OH_0 = 50$; orden en tránsito 20 que llega en sem 2; $L = 1$ (ensamble).

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Requerimiento Bruto (GR)		0	0	0	10	50	40	60	50
Prod. Tránsito		0	20	0	0	0	0	0	0
Inventario Final (OH)	50	50	70	70	60	10	0	0	0
Requerimiento Neto (NR)		0	0	0	0	0	30	60	50
Orden Programada (POR)		0	0	0	0	30	60	50	0

Con L4L se produce exactamente el requerimiento neto, desfasado 1 semana.

TIP PRUEBA: ¿Cómo se calcula la demanda de un hijo? (Conexión clave)

Regla general de explosión: La demanda bruta (GR) de un componente hijo equivale a la suma de las liberaciones de órdenes (POR) de todos sus padres directos en la misma semana, multiplicadas por el factor de uso del árbol BOM:

$$GR_{\text{hijo},t} = \sum_{\text{padres}} (POR_{\text{padre},t} \times \text{factor})$$

Sumando ambos padres, la demanda teórica de A1 sería (como ejemplo ilustrativo):

- Semana 2: 30 (dada en el enunciado por necesidades iniciales/en tránsito).
- Semana 3: $POR_{A,3} + POR_{B,3} + \text{demanda base} = 30 + 60 + 30 = 120$.
- Semana 4: $POR_{A,4} + POR_{B,4} = 60 + 120 = 180$.
- Semana 5: $POR_{A,5} + POR_{B,5} = 50 + 100 = 150$.

iii) Sabemos que el requerimiento neto de partes A1 es:

Período	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	0	30	120	180	150	0	0	0

En la **primera iteración** (en $t = 1$ técnico, semana 2 real) de S-M:

- $k = 1$: $CT(1) = 120$.

- $k = 2$: $CT(2) = \frac{120 + (120 \times 0,9)}{2} = 114 < CT(1)$, así que seguimos.
- $k = 3$: $CT(3) = \frac{120 + (120 \times 0,9) + (180 \times 2 \times 0,9)}{3} = 184 > CT(2)$.

Paramos y agrupamos $k = 2$ períodos. Lote $Q_1 = 30 + 120 = 150$.

Conclusión S-M: Agrupar las semanas ahorra setups, pero las semanas 4 y 5 conviene producirlas solas debido a su alto volumen de demanda, el cual haría muy costoso mantenerlas en inventario.